



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2024 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)
Программирование киберфизических систем

Читающее подразделение **кафедра промышленной информатики**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **3 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
7	3	108	16	16	32	26	0.25	17.75	Зачет

Программу составил(и):

канд. техн. наук, Заведующий кафедрой, Холопов В.А. _____

Рабочая программа дисциплины

Программирование киберфизических систем

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра промышленной информатики

Протокол от 29.01.2024 № 7

Зав. кафедрой к.т.н., доцент, Холопов В.А. _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

кафедра промышленной информатики

Протокол от _____ 2025 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры

кафедра промышленной информатики

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры

кафедра промышленной информатики

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры

кафедра промышленной информатики

Протокол от _____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Программирование киберфизических систем» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фулстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фулстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Обязательная часть
Общая трудоемкость:	3 з.е. (108 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ОПК-5 - Способен устанавливать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем;

ОПК-7 - Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для реализации информационных систем;

ПК-2 - Способен использовать полный стек технологий программирования информационных систем для цифровой трансформации организаций

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОПК-5 : Способен устанавливать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем;

ОПК-5.2 : Настраивает и подключает аппаратное обеспечение для автоматизированных систем

Знать:

- типовые схемы подключения микроконтроллеров Cortex-архитектуры и схемы подключения периферийных устройств, способы подключения микроконтроллера и его периферийных устройств, порядок распределения памяти микроконтроллера и его систему тактирования, устройство портов ввода-вывода и принцип работы модуля АЦП, порядок работы с таймерами общего и многофункционального назначения, а так же их устройство, устройство и принцип работы коммуникационных устройств ввода-вывода, режимы работы микроконтроллера и методы их использования, методы работы с модулем Flash памяти.

Уметь:

- применять методики настройки и подключения среды разработки микроконтроллеров, использовать техническую документацию для настройки и подключения микроконтроллера и его периферийных устройств, написать управляющую программу с использованием среды разработки, применять модуль генерации ШИМ сигнала, применять модуль АЦП, применять модуль USART, применять модуль SPI, применять модуль DMA, используя техническую документацию на микроконтроллер написать управляющую программу для генерации сигналов.

Владеть:

- методами настройки и подключения аппаратного обеспечения автоматизированных систем построенных на базе микроконтроллеров, методами программирования портов ввода-вывода, методиками программирования таймеров, методиками программирования и параметрирования модуля ШИМ, методиками программирования и параметрирования модуля АЦП, методиками программирования и параметрирования модуля USART, методиками программирования и параметрирования модуля SPI, методиками программирования и параметрирования модуля DMA, методиками генерации сигналов и способами управления их характеристиками.

ОПК-7 : Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для реализации информационных систем;

ОПК-7.2 : Выбирает инструментальные программно-аппаратные средства для реализации информационных систем

Знать:

- типы микроконтроллеров Cortex-архитектуры и их основные характеристики, способы схемы подключения микроконтроллера и его периферийных устройств, порядок распределения памяти микроконтроллера и его систему тактирования, устройство портов ввода-вывода и принцип работы модуля АЦП, порядок работы с таймерами общего и многофункционального назначения, а так же их устройство, устройство и принцип работы коммуникационных устройств ввода-вывода, режимы работы микроконтроллера и методы их использования, методы работы с модулем Flash памяти.

Уметь:

- применять среду разработки микроконтроллеров, использовать прерывания при написании управляющей программы, применять модуль генерации ШИМ сигнала, применять модуль АЦП, применять модуль USART, применять модуль SPI, применять модуль DMA, используя техническую документацию на микроконтроллер написать управляющую программу для генерации сигналов.

Владеть:

- методами программирования портов ввода-вывода, методиками программирования таймеров, методиками программирования и параметрирования модуля ШИМ, методиками программирования и параметрирования модуля АЦП, методиками программирования и параметрирования модуля USART, методиками программирования и параметрирования модуля SPI, методиками программирования и параметрирования модуля DMA, методиками генерации сигналов и способами управления их характеристиками.

ПК-2 : Способен использовать полный стек технологий программирования информационных систем для цифровой трансформации организаций

ПК-2.3 : Разрабатывает программы для оборудования промышленного цифрового производства

Знать:

- способы конфигурирования архитектуры микроконтроллера и его периферийных устройств, алгоритмы написания программ, порядок распределения памяти микроконтроллера и его систему тактирования, устройство портов ввода-вывода и принцип работы модуля АЦП, порядок работы с таймерами общего и многофункционального назначения, а так же их устройство, устройство и принцип работы коммуникационных устройств ввода-вывода, режимы работы микроконтроллера и методы их использования, методы работы с модулем Flash памяти.

Уметь:

- применять методики конфигурирования архитектуры микроконтроллера и его периферийных устройств, реализовывать алгоритмы написания программ, написать управляющую программу с использованием среды разработки, применять модуль генерации ШИМ сигнала, применять модуль АЦП, применять модуль USART, применять модуль SPI, применять модуль DMA, используя техническую документацию на микроконтроллер написать

управляющую программу для генерации сигналов.

Владеть:

- методами конфигурирования архитектуры микроконтроллера и его периферийных устройств, методами реализации алгоритмов написания программ, методами написания управляющих программ с использованием среды разработки, методами программирования портов ввода-вывода, методиками программирования таймеров, методикам программирования и параметрирования модуля ШИМ, методиками программирования и параметрирования модуля АЦП, методиками программирования и параметрирования модуля USART, методиками программирования и параметрирования модуля SPI, методиками программирования и параметрирования модуля DMA, методиками генерации сигналов и способами управления их характеристиками.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- способы конфигурирования архитектуры микроконтроллера и его периферийных устройств, алгоритмы написания программ, порядок распределения памяти микроконтроллера и его систему тактирования, устройство портов ввода-вывода и принцип работы модуля АЦП, порядок работы с таймерами общего и многофункционального назначения, а так же их устройство, устройство и принцип работы коммуникационных устройств ввода-вывода, режимы работы микроконтроллера и методы их использования, методы работы с модулем Flash памяти.

- типы микроконтроллеров Cortex-архитектуры и их основные характеристики, способы схемы подключения микроконтроллера и его периферийных устройств, порядок распределения памяти микроконтроллера и его систему тактирования, устройство портов ввода-вывода и принцип работы модуля АЦП, порядок работы с таймерами общего и многофункционального назначения, а так же их устройство, устройство и принцип работы коммуникационных устройств ввода-вывода, режимы работы микроконтроллера и методы их использования, методы работы с модулем Flash памяти.

- типовые схемы подключения микроконтроллеров Cortex-архитектуры и схемы подключения периферийных устройств, способы подключения микроконтроллера и его периферийных устройств, порядок распределения памяти микроконтроллера и его систему тактирования, устройство портов ввода-вывода и принцип работы модуля АЦП, порядок работы с таймерами общего и многофункционального назначения, а так же их устройство, устройство и принцип работы коммуникационных устройств ввода-вывода, режимы работы микроконтроллера и методы их использования, методы работы с модулем Flash памяти.

Уметь:

- применять методики конфигурирования архитектуры микроконтроллера и его периферийных устройств, реализовывать алгоритмы написания программ, написать управляющую программу с использованием среды разработки, применять модуль генерации ШИМ сигнала, применять модуль АЦП, применять модуль USART, применять модуль SPI, применять модуль DMA, используя техническую документацию на микроконтроллер написать управляющую программу для генерации сигналов.

- применять среду разработки микроконтроллеров, использовать прерывания при написании управляющей программы, применять модуль генерации ШИМ сигнала, применять модуль АЦП, применять модуль USART, применять модуль SPI, применять модуль DMA, используя техническую документацию на микроконтроллер написать управляющую программу для генерации сигналов.

- применять методики настройки и подключения среды разработки микроконтроллеров, использовать техническую документацию для настройки и подключения микроконтроллера и его периферийных устройств, написать управляющую программу с использованием среды разработки, применять модуль генерации ШИМ сигнала, применять модуль АЦП, применять модуль USART, применять модуль SPI, применять модуль DMA, используя техническую документацию на микроконтроллер написать управляющую программу для генерации сигналов.

Владеть:

- методами конфигурирования архитектуры микроконтроллера и его периферийных устройств, методами реализации алгоритмов написания программ, методами написания управляющих программ с использованием среды разработки, методами программирования портов ввода-вывода, методиками программирования таймеров, методикам программирования и параметрирования модуля ШИМ, методиками программирования и параметрирования модуля АЦП, методиками программирования и параметрирования модуля USART, методиками программирования и параметрирования модуля SPI, методиками программирования и параметрирования модуля DMA, методиками генерации сигналов и способами управления их характеристиками.

- методами программирования портов ввода-вывода, методиками программирования таймеров, методикам программирования и параметрирования модуля ШИМ, методиками программирования и параметрирования модуля АЦП, методиками программирования и параметрирования модуля USART, методиками программирования и параметрирования модуля SPI, методиками программирования и параметрирования модуля DMA, методиками генерации сигналов и способами управления их характеристиками.

- методами настройки и подключения аппаратного обеспечения автоматизированных систем построенных на базе микроконтроллеров, методами программирования портов ввода-вывода, методиками программирования таймеров, методикам программирования и параметрирования модуля ШИМ, методиками программирования и параметрирования модуля АЦП, методиками программирования и параметрирования модуля USART, методиками программирования и параметрирования модуля SPI, методиками программирования и параметрирования модуля DMA, методиками генерации сигналов и способами управления их характеристиками.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Программирование киберфизических систем				
1.1	Введение. Знакомство с Cortex. Обзор микроконтроллеров семейства Cortex. Обзор процессоров Cortex. (Лек). Рассмотреть Cortex. Обзор микроконтроллеров семейства Cortex. Обзор процессоров Cortex.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.2	Схемы включения. Схема принципиальная подключения микроконтроллера. Выводы управления загрузкой и внутрисистемное программирование. (Лек). Изучить схемы включения. Схема принципиальная подключения микроконтроллера. Выводы управления загрузкой и внутрисистемное программирование.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3

1.3	Устройства ввода-вывода. Порты ввода-вывода общего назначения. АЦП (аналого-цифровой преобразователь) (Лек). Изучить устройства ввода-вывода. Порты ввода-вывода общего назначения. АЦП (аналого-цифровой преобразователь)	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.4	Архитектура системы микроконтроллеров ARM. Распределение памяти. Система тактирования. (Лек). Рассмотреть архитектуру системы микроконтроллеров ARM. Распределение памяти. Система тактирования.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.5	Таймеры общего назначения и многофункциональные таймеры. Таймеры общего назначения. Многофункциональные таймеры. (Лек). Изучить таймеры общего назначения и многофункциональные таймеры. Таймеры общего назначения. Многофункциональные таймеры.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.6	Коммуникационные устройства ввода-вывода. Интерфейсы SPI, I2C. Модули CAN, USB. (Лек). Рассмотреть коммуникационные устройства ввода-вывода. Интерфейсы SPI, I2C. Модули CAN, USB.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.7	Режимы работы микроконтроллеров. Экономичные режимы работы. Режимы для обеспечения безопасной работы. (Лек). Изучить режимы работы микроконтроллеров. Экономичные режимы работы. Режимы для обеспечения безопасной работы.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.8	Модуль Flash памяти. Защита и программирование Flash памяти. Байты опций. (Лек). Изучить модуль Flash памяти. Защита и программирование Flash памяти. Байты опций.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.9	Выполнение практических заданий (Пр). Создание проекта в среде разработки. Конфигурирование периферийных устройств контроллера.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.10	Выполнение практических заданий (Пр). Создание проекта в среде разработки. Конфигурирование системы тактирования периферийных устройств контроллера.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.11	Выполнение практических заданий (Пр). Создание проекта в среде разработки. Использование портов ввода.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.12	Выполнение практических заданий (Пр). Создание проекта в среде разработки. Использование портов вывода.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3

1.13	Выполнение практических заданий (Пр). Прерывание и их использование.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.14	Выполнение практических заданий (Пр). Использование таймеров. Конфигурирование делителей частоты.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.15	Выполнение практических заданий (Пр). Использование таймеров. Применение каналов таймеров.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.16	Выполнение практических заданий (Пр). Использование таймеров. Применение альтернативных функций таймеров.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.17	Выполнение практических заданий (Пр). Генерация сигнала ШИМ.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.18	Выполнение практических заданий (Пр). Использование АЦП.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.19	Выполнение практических заданий (Пр). Использование ЦАП.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.20	Выполнение практических заданий (Пр). Использование CAN-шины.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.21	Выполнение практических заданий (Пр). Использование USART.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.22	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с SPI.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.23	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с DMA.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.24	Выполнение практических заданий (Пр). Генерация сигналов и управление их характеристиками.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.25	Использование портов ввода/вывода. Включение светодиодов. (Лаб). Ознакомление с созданием проектов для платы, рассмотрение их структуры; изучение принципов работы с портами ввода/вывода и организации их взаимодействия	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.26	Использование портов ввода/вывода. Включение светодиодов по нажатию кнопок. (Лаб). Ознакомление с созданием проектов для платы, рассмотрение их структуры; изучение принципов работы с портами ввода/вывода и организации их взаимодействия	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.27	Прерывания и их использование. Использование таймеров (Лаб). Ознакомление с понятием прерывания, возможностями, которые они предоставляют; обучение использования таймеров для выполнения действий в определенные временные интервалы.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3

1.28	Генерация сигнала ШИМ (Лаб). Ознакомление с возможностями генерации ШИМ с помощью демонстрационной платы; обучение генерации сигнала с заданными параметрами и использовании его для управления внешними устройствами.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.29	Использование АЦП (Лаб). Исследование возможностей использования АЦП.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.30	Измерение температуры при помощи интегрального датчика LM35. (Лаб). Обучение использованию интегрального датчика температуры LM35.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.31	Использование пьезоэлемента для формирования звуковых сигналов. (Лаб). Изучение использования портов ввода-вывода для управления пьезозуммером.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.32	Работа с SPI (Лаб). Обучение использования интерфейса SPI для организации передачи данных между устройствами, исследование режима ведущего и ведомого.	7	2	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
1.33	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к аудиторным занятиям	7	26	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
2. Промежуточная аттестация (зачёт)				
2.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	7	17.75	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3
2.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	7	0.25	ОПК-5.2, ОПК-7.2, ПК-2.3

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Программирование киберфизических систем», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

1. Назовите особенности построения ARM архитектуры
2. Какие механизмы обеспечивают многофункциональность микроконтроллеров семейства Cortex.
3. Какие механизмы обеспечивают безопасность работы микроконтроллеров семейства Cortex.
4. Классификация процессоров Cortex.
5. Назовите версии архитектур ARM.
6. Группы Performance Line и Access Line их назначение.
7. Назовите механизм при помощи которого достигается способность микроконтроллера выполнять большинство инструкций за один цикл.
8. Сформулируйте модель программирования микроконтроллеров Cortex-M3.
9. Назовите режимы работы ЦПУ.
10. Что представляю собой набор инструкций Thumb.
11. Как организована карта памяти микроконтроллера Cortex.
12. Назначение регистра XPSR.
13. Что представляет собой матрица шин микроконтроллера Cortex.

14. Как организован доступ к дефрагментированным данным.
15. Как организован механизм обработки прерываний.
16. Назовите режимы работы, влияющие на энерго потребление.
17. Метод "Big Banding"
18. Шины микроконтроллеров Cortex.
19. Матрица шин микроконтроллеров Cortex.
20. Системный таймер микроконтроллеров Cortex. Его функция.
21. Обработка прерываний микроконтроллеров Cortex.
22. Контроллер вложенных векторных прерываний.
23. Как устроена отладочная система микроконтроллера.
24. Назовите основные типы корпусов микроконтроллеров Cortex.
25. Как устроена система питания микроконтроллера Cortex.
26. Принцип работы системы сброса микроконтроллера Cortex.
27. Назовите типы генераторов тактовой частоты микроконтроллера Cortex.
28. Назовите режимы загрузки микроконтроллера Cortex.
29. Назовите особенности системы тактирования микроконтроллера Cortex.
30. Какова методика настройки шин микроконтроллера Cortex.
31. Опишите механизмы прямого доступа к памяти микроконтроллера Cortex.
32. Назначение порта ввода-вывода микроконтроллера Cortex.
33. Назовите возможности порта ввода-вывода микроконтроллера Cortex.
34. Опишите функциональную схему одной линии порта ввода-вывода микроконтроллера Cortex.
35. Назовите альтернативные функции микроконтроллера Cortex.
36. Опишите механизм внешних прерываний микроконтроллера Cortex.
37. Что представляет собой модуль АЦП микроконтроллера Cortex.
38. Назовите время преобразования и группы преобразования АЦП микроконтроллера Cortex.
39. Опишите функцию оконного компаратора микроконтроллера Cortex.
40. Опишите режимы двоекных преобразований.
41. Опишите таймеры общего назначения микроконтроллера Cortex.
42. Опишите режим измерения параметров ШИМ-сигнала микроконтроллера Cortex.
43. Назовите режимы работы таймеров микроконтроллера Cortex.
44. Назовите коммуникационные устройства ввода-вывода микроконтроллера Cortex.
45. Назовите интерфейсы реализованные на платформе микроконтроллера Cortex.
46. Назовите экономичные режимы работы микроконтроллера Cortex.
47. Назовите возможности по обеспечению безопасной работы микроконтроллера Cortex.
48. Назовите методику работы с Flash память микроконтроллера Cortex.
50. Как обрабатывается приостановка прерывания.
51. Непрерывная обработка прерываний с исключением внутренних операций над стеком.
52. Обработка опоздавшего высокоприоритетного прерывания.
53. Конфигурация и использование КВВП.
54. Назначение внутренних RC-генераторов.
55. Выход синхронизации, назначение.
56. Архитектура системы микроконтроллеров STM 32.
57. Блок фазовой автоподстройки частоты.
58. Буфер Flash памяти.
59. Режим прямого доступа к памяти.
60. Функциональная схема порта ввода-вывода.
61. Назовите типы каналов в АЦП.
62. Назовите режимы работы таймеров.

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Специализированная учебно-научная лаборатория промышленного интернета и киберфизических систем	Компьютерная техника с возможностью подключения к Интернету
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. P7-Офис.
2. Google Chrome. Свободное программное обеспечение
3. Arduino Software. Свободное программное обеспечение (лицензия GPL)
4. CODESYS. Свободное программное обеспечение (бесплатная образовательная лицензия)

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Алпатов Ю. Н. Моделирование процессов и систем управления [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 140 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/106730>
2. Мошкин В. В. Микропроцессоры и микроконтроллеры в устройствах и системах [Электронный ресурс]: метод. указания по выполнению лаб. работ. - М.: РТУ МИРЭА, 2018. - – Режим доступа: <http://library.mirea.ru/secret/28082018/1789.iso>

6.3.2. Дополнительная литература

1. Магда Ю. С. Современные микроконтроллеры. Архитектура, программирование, разработка устройств. - М.: ДМК Пресс, 2010. - 223 с.
2. Нарышкин А. К. Цифровые устройства и микропроцессоры: Учеб. пособие для вузов. - М.: Академия, 2008. - 318 с.

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru>
2. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования <http://fgosvo.ru/fgosvo>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на

развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах:

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.